



Ostfalia
Hochschule für angewandte
Wissenschaften

Kompetenzen für die Informatik

Organisatorisches

Team Kdl: Beate Busch, Tobias Dörnbach, Carina Illgen, Faezeh Jalilimehr

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Salzdahlumer Str. 46/48 · 38302 Wolfenbüttel

Fakultät Informatik



In der formalen Logik ist eine Aussage ein Satz, der entweder **WAHR** oder **FALSCH** ist. Aus gegebenen Aussagen lassen sich weitere Aussagen folgern.



Wir befinden uns auf einem fremden Planeten. Folgende **WAHRE** Aussagen gelten dort:

- Alle Kühe haben Flügel.
- Alle Vögel mit einem Schnabel haben Flügel.
- Wer Flügel hat, kann fliegen.

Welche **WAHREN** Aussagen lassen sich daraus folgern?

Wähle eine oder mehrere Antworten:

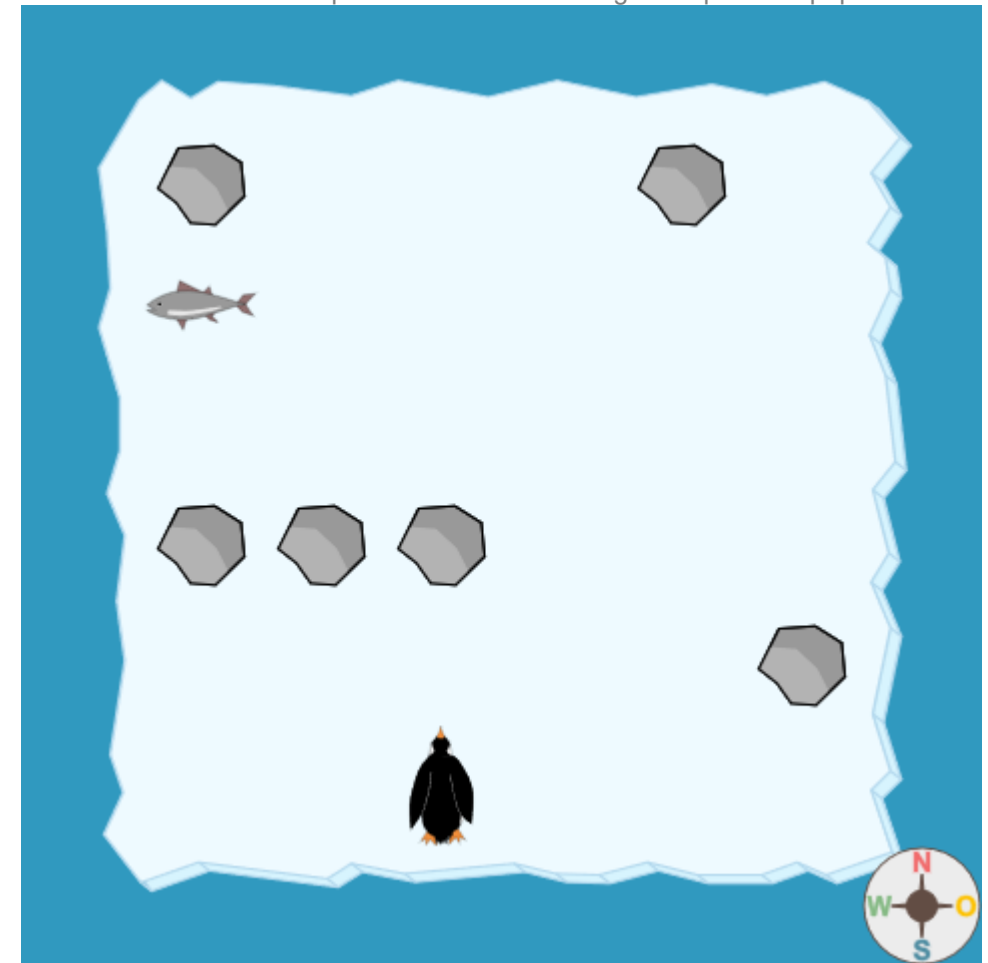
- ☐ 1. Alles, was fliegen kann, ist eine Kuh oder ein Vogel.
- ☐ 2. Alle Vögel mit Schnabel können fliegen.
- ☐ 3. Alle Kühe können fliegen.
- ☐ 4. Alle Vögel können fliegen.

<https://tests.mintfit.hamburg/mod/quiz/view.php?id=1227>

In dieser Aufgabe geht es um ein Spiel, bei dem ein Pinguin mithilfe eines Programms zu seiner Beute gesteuert werden soll. Zur Steuerung des Pinguins stehen Anweisungen zur Verfügung, mit denen der Pinguin in verschiedene Himmelsrichtungen bewegt werden kann.

Der Pinguin befindet sich auf einer Eisfläche und rutscht nach Ausführung einer Anweisung so weit in eine Richtung, bis er gegen einen Stein oder die Feldbegrenzung stößt. Von dort aus wird die nächste Anweisung ausgeführt, wodurch der Pinguin in eine weitere Richtung rutscht.

Siehe dir das unten stehende Spielfeld an. Erstelle ein Programm, um den Pinguin zu seiner Beute (dem Fisch) zu steuern. Zur Lösung der Aufgabe muss der Pinguin nach Ausführung des Programms auf der Beute stehen.



nord, ost, nord, west

Anweisungen

- ↑ GeheRichtungNorden
- GeheRichtungOsten
- ↓ GeheRichtungSüden
- ← GeheRichtungWesten

Du bist für die Planung eines Softwareprojektes verantwortlich. Die zu erledigenden Aufgaben hast du bereits aufgestellt und mit Bearbeitungsdauern versehen. Alle Aufgaben werden von unterschiedlichen Mitarbeiter*innen durchgeführt, die gleichzeitig arbeiten können. Allerdings lassen sich die Aufgaben nicht in beliebiger Reihenfolge bearbeiten, da manche Aufgaben auf den Ergebnissen anderer Aufgaben aufbauen. Die zu erledigenden Aufgaben, deren Dauer und Voraussetzung sind in folgender Tabelle aufgelistet:

Aufgabe	Dauer (in Stunden)	Voraussetzung
A	7	-
B	5	A
C	2	A
D	3	B und C
E	4	B und C

7+5+4=16

Die Voraussetzung einer Aufgabe sind andere Aufgaben, die abgeschlossen sein müssen, bevor sie bearbeitet werden kann. So hat Aufgabe A zum Beispiel keine Voraussetzung und kann direkt bearbeitet werden. Aufgabe B hingegen kann erst begonnen werden, wenn Aufgabe A abgeschlossen ist.

Wie viele Stunden werden mindestens benötigt, um das Projekt planmäßig abzuschließen?

Selbststeuerungskompetenz

Verbindlichkeit, Disziplin, Termintreue, Kompromissbereitschaft, Übernahme von Verantwortung, Geduld, Selbstkontrolle, Gewissenhaftigkeit, Zielorientierung, Motivation, Aufmerksamkeit, Durchhaltewillen

Kooperationskompetenz

Hilfs- und Kooperationsbereitschaft, Sprachkompetenz, kommunikative Fähigkeiten, Diskussionsbereitschaft gegenüber informatischen Themen, informatische Themen präsentieren können, Fähigkeit und Bereitschaft informatisches Wissen weiterzugeben, Fähigkeit und Bereitschaft zu konstruktiver Kritik, Fähigkeit und Bereitschaft Absprachen zu treffen und einzuhalten, Bereitschaft entlang der Absprachen zu arbeiten, Bereitschaft fremde Ideen anzunehmen

Lernkompetenz

Fähigkeit und Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, Fähigkeit und Bereitschaft zu problemorientiertem Lernen, Fähigkeit und Bereitschaft zu kooperativem Lernen, Fähigkeit zur Selbstorganisation von Lernprozessen und zu selbständigem Lernen

Medienkompetenz

Nutzung problemorientierter Lern- und Entwicklungsumgebungen, Nutzung von Werkzeugen zum wissenschaftlichen Schreiben, Nutzung von Werkzeugen zum Präsentieren wissenschaftlicher Resultate

Schreib- und Lesekompetenz (wissenschaftliches Schreiben)

Fähigkeit Quellen zu recherchieren und reflektiert zu beurteilen, Fähigkeit informatische Sachverhalte sinnvoll zu strukturieren, Fähigkeit eigene Ideen von anderen korrekt abzugrenzen (Vermeidung von Plagiaten)

Gesellschaft für Informatik::Empfehlungen für Bachelor- und Masterprogramme
im Studienfach Informatik an Hochschulen (Juli 2016)

<https://gi.de/service/publikationen/empfehlungen>

Haltung und Einstellungen

Affinität gegenüber informatischen Problemen, Bereitschaft sich informatischen Herausforderungen zu stellen, sozial-kommunikative Fähigkeiten als bedeutsam beurteilen

Empathie

Fähigkeit zum Perspektiv- und Rollenwechsel, Fähigkeit sich in informatikfremde Personen hineinzusetzen, Erkennen der Anliegen informatikfremder Personen

Motivationale und volitionale Fähigkeiten

Offenheit neuen Ideen und Anforderungen gegenüber, Bereitschaft neue und unvertraute Lösungswege anzuwenden, Kritikfähigkeit gegenüber einem unreflektierten Umgang mit rezeptartigen Lösungswegen

Lernmotivation

Bereitschaft informatische Fähigkeiten und informatisches Wissen zu erweitern, Bereitschaft informatische Aufträge zu erfüllen

Einsatz und Engagement

Gefühl der Verpflichtung informatische Aufträge zu erfüllen, Durchhaltevermögen bei der Bearbeitung informatischer Aufträge

Selbststeuerungskompetenz	Algorithmen und Datenstrukturen	Haltung und Einstellungen
	Analysis und Numerik	
	Betriebssysteme.....	
	Datenbanken und Informationssysteme	
Kooperationskompetenz	Digitaltechnik und Rechnerorganisation.....	Empathie
	Diskrete Strukturen, Logik und Algebra	
	Formale Sprachen und Automaten.....	
	Informatik als Disziplin	
Lernkompetenz	Informatik und Gesellschaft.....	Motivationale und volitionale Fähigkeiten
	IT-Sicherheit	
	Mensch-Computer-Interaktion	
	Modellierung.....	
Medienkompetenz	Programmiersprachen und -methodik	Lernmotivation
	Projekt- und Teamkompetenz	
	Rechnernetze und verteilte Systeme.....	
	Software-Engineering.....	
Schreib- und Lesekompetenz	Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik	Einsatz und Engagement

Gesellschaft für Informatik.;Empfehlungen für Bachelor- und Masterprogramme
im Studienfach Informatik an Hochschulen (Juli 2016)

<https://gi.de/service/publikationen/empfehlungen>

Das Team



Beate Busch

Lerncoachin der Fakultät Informatik

<https://www.ostfalia.de/hochschule/fakultaeten/fakultaet-informatik/fakultaetsteam/dipl-paed-beate-busch>

b.busch@ostfalia.de

Am Exer 2, Raum 208



Tobias Dörnbach

Professor für Mensch-Maschine-Interaktion

Autonomer Systeme

t.doernbach@ostfalia.de

Am Exer 2, Raum 137

<https://tobias.doernba.ch>



Carina Illgen

Tutorin

c.illgen@ostfalia.de

Am Exer 2, Raum 175



Faezeh Jalilimehr

Tutorin

f.jalilimehr@ostfalia.de

Am Exer 2, Raum 175

Beate Busch – Lerncoaching

Diplom-Pädagogin
seit 2002

Studium Erziehungswissenschaften
Fachrichtung Bildung und Beratung – TU Braunschweig

Master of Arts
seit 2015

Studium Arbeits- und Organisationspsychologie
Bergische Universität Wuppertal

Mediatorin
seit 2018

anerkannte Ausbildung nach Mediationsgesetz
IMKA Hamburg

2011 – 2020

Leitung des Projektbereichs Lerncoaching
Zentrum für erfolgreiches Lehren und Lernen

seit Sommersemester
2016

Konzeption und Durchführung der StudienStartTage

Tobias Dörnbach – Human-Centered Robotics Lab





Carina Illgen / Faezeh Jalilimehr

c.illgen@ostfalia.de / f.jalilimehr@ostfalia.de

Tutorium in Raum 2/152:

Mittwoch 12:00-13:30 Uhr

**Jegliche inhaltlichen und organisatorischen Fragen
bitte immer zuerst an Carina oder Faezeh stellen!**

Inhalte und Zeitplanung

1. Organisatorisches – Motivation – Was ist Informatik?
2. Eine kurze Geschichte der Informatik – Digitalisierung – (Selbst-)Reflexion
3. **Exkursion StudienStartTage** – Wege durch das Studium
4. Berufsaussichten
5. Grundbegriffe und Methoden der Informatik
6. Generative AI
7. Kommunikation
8. Software Engineering Workflows
9. Grundlagen der Zusammenarbeit in Gruppen
10. Projekt-/Produktplanung/Zeitmanagement
11. **Projekt**
12. Software-Qualitätssicherung

Kalender:

[https://moodle.ostfalia.de/calendar/
view.php?course=13963](https://moodle.ostfalia.de/calendar/view.php?course=13963)

Prüfungsleistungen

Pflicht (70%):

5% Teilnahme Exkursion StudienStartTage

5% theoretische Übungsaufgabe

60% Projektaufgabe (Gruppen von 4-5 Personen)

Anwesenheit bei Projektabnahme und Zwischenpräsentationen

Wahl (30%):

5% initiale Selbstreflexion

10% Aufgabe „Generative AI“

10% für jede von zwei praktischen Übungsaufgaben (Gruppen von 2 Personen)

5% finale Selbstreflexion

dringende Empfehlung:
möglichst viel mitmachen/abgeben

Projektaufgabe

Verschiedene kleine Projekte
passend zu GdP-Inhalten

Teamarbeit
Projektmanagement

Projektleitung
und -durchführung:
ihr (in Gruppen)

Unterstützung/Hilfestellung:
Carina & Faezeh

Beginn: 3. November
(dann mehr Details)

<https://imgur.com/j6j82Bx>



Exkursion: StudienStartTage 6.-8. Oktober

- Bildungshaus Zeppelin in Goslar mit Übernachtung
- Kosten für Unterkunft und Verpflegung trägt die Fakultät
- eigene Anreise nach Goslar (Semesterticket)
- keine Lehrveranstaltungen in WF



https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Haus_Zeppelin.jpg

Information zum Programm und **Anmeldung bis 29. September, 24:00:**
Moodle-Kurs *Kompetenzen für die Informatik*

Und wer seid ihr?

bisherige Studienerfahrungen

Freizeitbeschäftigungen

Soziales Jahr, Ehrenamt,...

Ziele im Leben

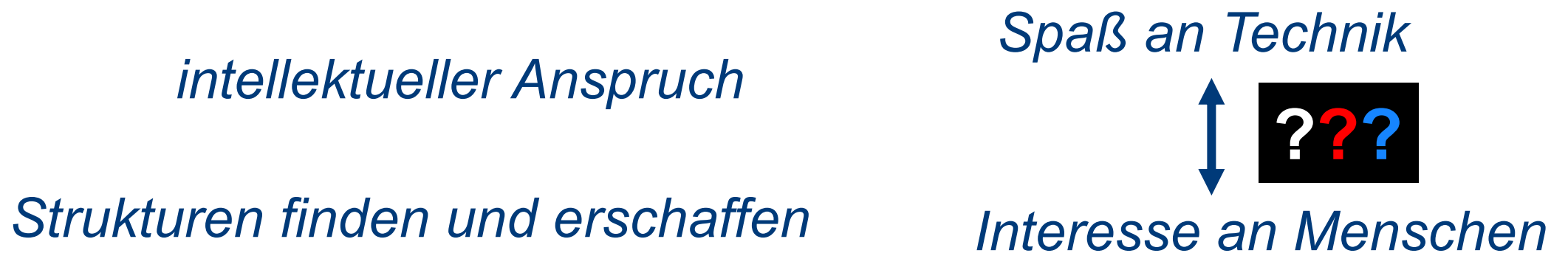
Erwartungen ans Studium

Wie funktioniert eigentlich so ein Studium?

- Zeitaufwand: Studium ist Vollzeit: 1 Credit = 25-30 Stunden
- Schwerpunkte ab dem 2. Semester
- **Berufsziel** versuchen zu finden und **gut sein**,
leider nicht mehr automatisch gute Stelle und €€€



Warum überhaupt studieren und warum Informatik?



Kommunikation und Sprache

Sprache eines der wichtigsten Kommunikationsmittel

schriftliche Abgaben: Abzug bei vielen Rechtschreib- und Grammatikfehlern sowie gravierenden Layout-Problemen



Problem: **man wird als inkompetent wahrgenommen** und kommt gar nicht erst auf die inhaltliche Ebene

LLM =  **der Sprache** – hört sich an wie schon mal gegessen...